ALEJANDRO VILLARRUBIA

Technical Sales Engineer · Software Engineer

+34 633 58 60 60 · avillarrubia2@gmail.com · Palencia, España

github.com/villarrubi · LinkedIn

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero informático con experiencia en desarrollo de software, integración hardware/software y coordinación entre ingeniería, ventas y cliente. Actualmente Technical Sales Engineer en ALTEN Spain para MAHLE, especializado en sistemas de propulsión para e-bike. Experiencia previa en backend con Java, MongoDB y SQL. Interés por construir sistemas desde cero, inteligencia artificial, algoritmos y proyectos técnicos propios.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Technical Sales Engineer

jul. 2026 – presente

ALTEN Spain · cliente: MAHLE | Palencia

- Coordino la planificación y seguimiento de flotas de sistemas de propulsión para e-bike junto a Program y Product Management, gestionando recursos, entregables y documentación técnica.
- Valido la compatibilidad técnica de cuadros de cliente (Customer Frame Analysis) con los sistemas MAHLE antes de producción.
- Participo en test rides y configuración de motor maps (potencia y par), colaborando con Battery and Control Systems para evaluar motores y baterías.
- Actúo como enlace entre ventas, ingeniería y cliente, preparando informes técnicos y gestionando muestras y documentación asociada.

Software Engineer

oct. 2025 – jul. 2026

NTT DATA · España (equipo distribuido nacional)

- Desarrollé de forma autónoma una nueva funcionalidad de producto desde cero a partir de una solución existente, participando en el ciclo completo de entrega en Agile/Scrum.
- Refactoricé código, corregí errores y resolví incidencias de producción para mejorar mantenibilidad y reducir deuda técnica en un equipo de más de 20 ingenieros.
- Participé en diseño, implementación, pruebas, depuración, revisión de código y despliegue.

Java · SQL · MongoDB · Git · Agile/Scrum

Prácticas – Desarrollo de software

abr. 2025 – jul. 2025

REDALSA, S.A.

- Diseñé e implementé desde cero un sistema de detección de objetos en vía mediante LiDAR, con medición de distancias, mapeo y cálculo en tiempo real de posibles colisiones y trayectorias.
- Integré hardware y software de forma autónoma, desde captura y procesamiento de señal hasta visualización e interpretación de datos.

Python · C · LiDAR · Sistemas embebidos · Adquisición de datos

Miembro activo de comisiones

abr. 2024 – oct. 2025

RITSI · representación nacional de estudiantes de Informática

- Participé en cuatro comisiones estatales con más de 30 universidades, incluyendo organización de congresos nacionales y mantenimiento de herramientas tecnológicas.

FORMACIÓN

Grado en Ingeniería Informática

2021 – 2026

Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)

Máster en Inteligencia Artificial e Innovación

2025

Microsoft · Founderz | Formación de posgrado

Bachillerato de Ciencias

2015 – 2021

IES Jorge Manrique

PROYECTOS SELECCIONADOS

ChessBot – Motor de ajedrez

2026 – presente

Proyecto personal · C++20 · UCI · IA local

- Motor propio capaz de jugar y analizar posiciones, con sistemas de búsqueda y evaluación y comunicación UCI con interfaces y otros motores.
- Infraestructura de entrenamiento con autojuego, partidas contra otros motores y experimentación con evaluación posicional y redes NNUE.
- Aplicación Windows e integración opcional de un LLM local para explicar cálculos del motor. Proyecto en entrenamiento y evaluación, sin Elo certificado.

Pipα – Asistente local y controlador hardware

2026 – presente

Proyecto personal · Python · ESP32-S3 · Windows · Swift

- Agente local para automatizar aplicaciones, audio, estado del sistema y acciones de control desde un dispositivo externo, con comandos confirmables.
- Integración hardware/software: pantalla táctil, voz local, comunicación USB cifrada y Wake-on-LAN. Cliente iOS experimental.

Detección de phishing en correo electrónico

2026

Trabajo de Fin de Grado · Python · scikit-learn · Streamlit

- Análisis heurístico de 28 señales (cabeceras, URLs, HTML y SPF/DKIM/DMARC) y clasificador neuronal MLP entrenado con datasets reales.
- Pipeline TF-IDF + MLP, interfaces web, extensión de Gmail, pruebas y persistencia del modelo; análisis en español e inglés.

AQUILAE – Simulador Risk Imperio Romano

2025

Colaboración en TFM · Java · Swing · Maven

- Diseñé e implementé el simulador completo, con mapa histórico vectorial de 28 provincias e interfaz Java Swing, como apoyo a un TFM de la Universidad de Valladolid.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Java, Python, C, C++, C#, JavaScript, HTML, PHP, SQL.

Datos y herramientas: SQL, MongoDB, Git, Agile/Scrum, Office 365.

Especialidades: Algoritmos de búsqueda, UCI, IA/ML, integración hardware/software, LiDAR, sistemas embebidos.

CERTIFICACIONES E IDIOMAS

B2 First – Cambridge University · Certificado de Competencias Digitales (tuCertiCyL) · Monitor Autonómico de Ajedrez · Árbitro Autonómico de Ajedrez.

Español nativo · Inglés B2 (Cambridge First) · Alemán básico.

REPRESENTACIÓN Y COMUNIDAD

Delegado universitario · EPS, Informática y curso

oct. 2021 – oct. 2025

UEMC · Representación institucional e interlocución con dirección académica y decanato.

Representante de la UEMC en RITSI

oct. 2023 – nov. 2025

Delegado oficial ante la sectorial nacional de Informática; comisiones y congresos.

Secretario · Club Palentino de Ajedrez

mar. 2026 – presente

Dirección y organización de actividades de un club con más de 40 años de historia.

Creador y coordinador

jun. 2024 – presente

Club de Lectura UEMC · Escuela de Ajedrez UEMC.